LÓGICA COMPUTACIONAL



SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Circuitos lógicos

Marcelo da Silva dos Santos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Definir circuitos lógicos de chaveamento.
- Reconhecer as principais equações lógicas de circuitos.
- Elaborar exemplos de aplicações com circuitos lógicos.

Introdução

Sistemas de chaveamento lógico são importantes para a compreensão de conceitos como portas lógicas, dentre outros. As chaves são capazes de simular os principais comportamentos lógicos, como inversão, conjunção e disjunção, conceitos essenciais para o estudo da lógica.

Esses circuitos são compostos, além das chaves, por outros componentes eletrônicos, capazes de fornecer energia, estabilidade e uma forma para avaliação dos resultados obtidos a partir do processamento das entradas. Tais processos podem ser descritos tanto pelos circuitos, quanto por outras formas, como equações lógicas e tabelas-verdade.

Neste capítulo, você vai conhecer alguns dos conceitos de circuitos de chaveamento lógico, ver como essas chaves podem ser implementadas nas principais equações lógicas e acompanhar alguns exemplos de aplicação.

Introdução a circuitos lógicos de chaveamento

A ciência da computação como a conhecemos hoje foi baseada em conceitos adaptados de diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a matemá-

tica, a medicina, a física, para citar algumas. Na lógica, por exemplo, muitos conceitos em *software* são baseados na filosofia, mas sua associação com a física, a mecânica e a eletrônica também agregou muitos conceitos aplicados até hoje. Os circuitos lógicos são um bom exemplo disso.

Eles utilizam a lógica binária em seus projetos, o tão conhecido "zero e um" da computação, que consiste no pensamento que toda informação pode ser representada na forma de dois dígitos, tanto para armazenamento como para processamento. Esse conceito é aplicado aos circuitos elétricos, em que componentes controlam os estados do conjunto empregando sinais elétricos em apenas dois níveis de corrente (ou tensão) para definir a representação de valores binários, utilizando chaves que impedem ou deixam passar sinais. Esses conjuntos são chamados de circuitos de chaveamento ou circuitos lógicos (ABE, 2002).



Fique atento

A lógica binária é também chamada de lógica booleana, batizada em homenagem ao seu criador, George Boole (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2003). O sistema binário permite a realização de operações lógico-aritméticas usando para isso somente dois estados, o verdadeiro e o falso (sim/não, ligado/desligado, 1/0, dentre outros). Sua definição remonta à metade do século XIX. Os sistemas computacionais e suas representações são baseados nesse sistema, sendo encontrados na definição de tipos de dados (*boolean*), no sistema métrico de armazenamento (1 bit tem capacidade para armazenar um dos estados) e na arquitetura de computadores (a unidade lógica e aritmética é baseada em cálculo binário).

Os circuitos de chaveamento permitem a elaboração de projetos e circuitos lógicos para serem utilizados no dia a dia, desde um interruptor de lâmpada, sistemas de chaveamento telefônico, até complexos projetos em vários campos da engenharia. Dependendo do tipo de dispositivo, eles podem utilizar diferentes formas de apresentação de seus estados, como "ligado ou desligado", "fechado ou aberto", "conduzindo ou não conduzindo", "carregado ou descarregado", "alta potência ou baixa potência", dentre outros (BROCHI, 2016). Em todos eles, as chaves que ligam ou desligam o sistema representam esse estado binário da lógica.

Os estados representados em um circuito lógico darão origem às conhecidas portas lógicas, e suas configurações podem ser classificadas como circuitos combinacionais (ou combinatórios) e circuitos sequenciais. Os circuitos combinatórios são circuitos digitais nos quais a saída depende apenas das entradas atuais; já nos circuitos sequenciais, a saída depende das entradas e

do estado interno do circuito, ou seja, são circuitos com memória (TANENBAUM, 2008). Neste capítulo, trataremos somente dos circuitos combinacionais. Vejamos agora seus componentes e suas funções.

Principais componentes de um circuito lógico

Para a representação dos estados de uma função verdade utilizando circuitos de chaveamento lógicos, são empregados alguns componentes bastante conhecidos na eletrônica (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2003). Destes, um dos principais é a própria chave elétrica. Ela será a responsável por alterar o estado lógico dos sinais de entrada, representados muitas vezes por letras (proposições lógicas). Cada chave é independente das demais e, ligada a um determinado ponto do circuito elétrico, é capaz de representar um dos estados, ligado ou desligado (fechado ou aberto). Quando assume o estado fechado, a chave permite a passagem da corrente elétrica; quando assume o estado aberto, a corrente é interrompida. Esses estados também podem ser representados pelos estados 0 ou F para aberto ou por 1 ou V quando fechados.

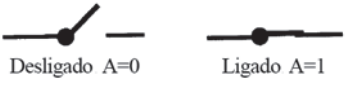


Figura 1. Representação de uma chave aberta e de uma chave fechada.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Para a construção do diagrama de circuito, também são representados outros componentes necessários, dentre eles:

- **fonte de tensão contínua (bateria ou pilha)** — fornece uma diferença de potencial ou tensão elétrica, proporcionando capacidade para fazer fluir uma corrente elétrica no circuito (uma corrente elétrica é um fluxo direcionado de elétrons);
- **resistor** —realiza a limitação de corrente, assim evitando curtos-circuitos;
- **led ou lâmpada** — será responsável por demonstrar os sinais de saída do circuito, podendo estar acesa ou apagada;

A corrente elétrica, um fluxo direcionado de elétrons, fornecida pela fonte de tensão contínua possibilita acender as lâmpadas. Esse fluxo é limitado pelo resistor, um dispositivo eletrônico capaz de resistir à passagem de corrente

elétrica. Inserido em um circuito elétrico, acarreta redução da intensidade da corrente elétrica; além disso, sua presença ao longo de um fio acarreta redução ou queda do potencial elétrico, evitando assim a possibilidade de curto-circuito. Na Figura 2 é possível ver a representação gráfica de cada componente.

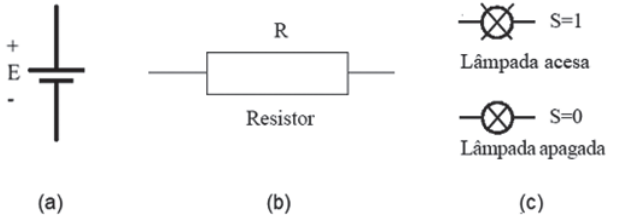


Figura 2. Representação de cada componente. (a) Fonte de tensão contínua, onde a corrente flui em um único sentido, saindo do polo positivo e retornando pelo polo negativo; (b) representação de um resistor; (c) representação das saídas, apresentando os símbolos: lâmpada acesa e saída igual a 1, lâmpada apagada e saída igual a 0.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Em um circuito elétrico de chaveamento, a lâmpada se acenderá quando as chaves elétricas estiverem fechadas e interligadas em uma configuração tal que crie um caminho que permita a passagem da corrente de elétrons até a lâmpada, como pode ser visto na Figura 3.

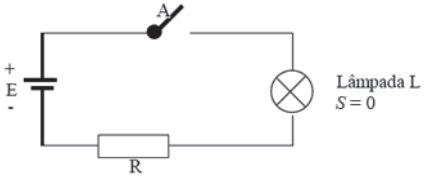


Figura 3. Exemplo de circuito lógico e interligação dos principais componentes.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Nesta construção, a notação adotada apresenta os fios condutores que interligam os componentes. Na próxima seção, serão apresentados os relacionamentos entre os componentes e as principais equações lógicas para circuitos.

Equações lógicas para circuitos

Um circuito lógico, como visto anteriormente, é constituído por um conjunto de componentes interligados por fios. O fluxo elétrico deste conjunto é condicionado ao estado dos interruptores, que podem estar ligados ou desligados. Esses interruptores darão origem às portas lógicas primitivas, resultando em complexas funções obtidas por diferentes combinações utilizadas ao longo do circuito. Segundo Tanenbaum (2008), podemos considerar um exemplo típico de circuito combinacional caso seja possível implementar uma tabela-verdade para ele.

As principais portas lógicas implementadas por meio de circuitos lógicos são a negação lógica, a conjunção lógica e a disjunção lógica. Veja a seguir como é a configuração básica de cada circuito lógico.

Inversor lógico e a representação da negação lógica (NÃO)

O primeiro circuito de chaveamento lógico que será apresentado é aquele que simula a função lógica de negação. A negação tem a capacidade de alterar o valor de verdade de uma proposição, ou seja, sendo A uma proposição verdadeira, sua negação resultará no valor falso (DAGHLIAN, 1995).

Sua representação lógica é realizada por meio de um sinal ~ ou ¬ antes da proposição; por exemplo, na proposição ¬A (leia-se "não A"). Também pode ser representado por meio de uma tabela-verdade, como na Figura 4.

A	¬A
1	0
0	1

Figura 4. Tabela-verdade para operação de negação lógica.
Fonte: Adaptada de Brochi (2016).

Em um circuito lógico, a função de negação é realizada pelo inversor lógico. Ele possui a função de inverter o valor de entrada, ou seja, caso o valor seja verdadeiro, ele se transformará para o valor falso e vice-versa. Ele é representado no circuito como sendo um caminho intermediário, desviando o fluxo de energia. Observe sua representação na Figura 5.

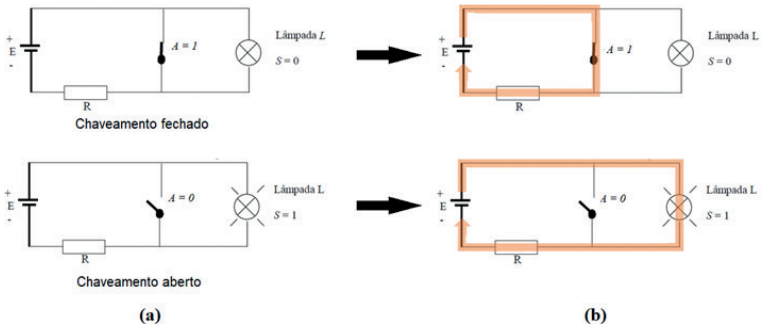


Figura 5. Circuito com chave inversora. (a) Apresenta a chave inversora fechada e aberta e as respectivas saídas; (b) apresenta o fluxo de corrente elétrica em cada caso: aberto ou fechado. **Fonte:** Adaptada de Abe (2002).

O circuito apresentado possui alguns elementos a se notar:

- **bateria E (fonte de energia):** apresenta os polos positivo e negativo demarcados, e, se considerarmos seu funcionamento normal, a energia flui em somente um sentido, saindo do terminal positivo e retornando pelo terminal negativo;
- **saída S (lâmpada):** será acesa no momento em que o fluxo de energia passar pelo seu filamento — lembre-se de que a lâmpada representa a saída, a resposta final para o circuito;
- **resistor R:** para limitar a corrente elétrica, reduzindo a possibilidade de curto-circuito no fechamento da chave A;
- **chave inversora A:** quando fechada, desvia o fluxo de elétrons para si, visto que a corrente de elétrons sempre buscará o caminho mais fácil.

Neste circuito, a chave inversora fica no "meio do caminho" entre a fonte E e a lâmpada S, sendo que enquanto a chave inversora estiver aberta (A = 0), o fluxo de energia fluirá até S, ligando-a (S = 1). Caso a chave inversora I seja fechada, o fluxo de energia será direcionado para ela (A = 1) seguindo diretamente para o resistor, enquanto a lâmpada não receberá mais energia (S = 0) (Figura 6).

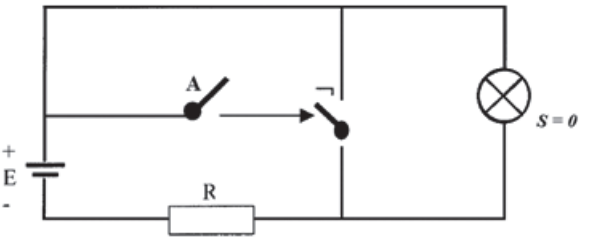


Figura 6. Exemplo de chave inversora aplicada a circuitos complexos. Neste exemplo, a chave inversora está invertendo o valor da chave A.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Um circuito complexo envolve a combinação de outros tipos de chaves. Para simplificar essa representação, nesses casos utilizaremos a notação indicada na Figura 6. Nesta notação, a chave inversora é acompanhada pelo símbolo ¬ e estará logo após as chaves que devem ser influenciadas pela ação de negação.

Circuito serial e a representação da conjunção lógica (E)

Similar à estrutura da negação, podemos representar a conjunção lógica por meio de uma configuração específica de chaves. Em lógica, a função de conjunção, ou E lógico, é definida por duas ou mais proposições, avaliadas simultaneamente e que resultam em uma única saída: verdadeira, quando todas as chaves estão no estado verdadeiro, e falsa em qualquer outra configuração (DAGHLIAN, 1995).

Sua representação lógica é realizada por um sinal $\wedge$ ou &, posicionado entre as proposições; por exemplo, na proposição A $\wedge$ B (leia-se "A e B" ou "A conjunção com B"). Também pode ser representada por meio de uma tabela-verdade, como na Figura 7.

A	B	A ∧ B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Figura 7. Tabela-verdade para operação de conjunção lógica.
Fonte: Adaptada de Brochi (2016).

Podemos confirmar, por meio da tabela-verdade da Figura 7, construída para a operação A ∧ B, que somente quando A e B possuem entradas verdadeiras, a saída é verdadeira; em todos os demais casos a saída será falsa (DAGHLIAN, 1995).

Em um circuito lógico E, a conjunção lógica é representada por um circuito de chaves seriais, ou seja, disponibilizadas em sequência no mesmo fio condutor, como na Figura 8.

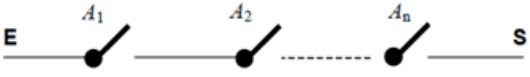


Figura 8. Representação de uma sequência de chaves em série segundo a fórmula $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Na conjunção, a condição para que a corrente percorra toda a extensão do fio condutor de energia é que todas as chaves estejam fechadas, ou seja, para que a energia percorra do ponto E até o ponto S, o resultado de $\{A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n\}$ deve ser verdade. Vejamos o exemplo da Figura 9.

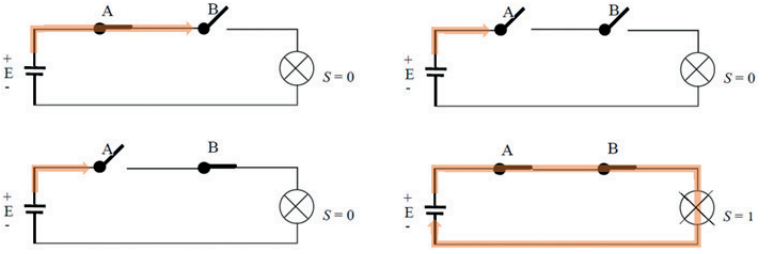


Figura 9. Circuito com duas chaves A e B dispostas em série, representando uma conjunção lógica E.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Podemos ver, na Figura 9, uma representação completa do circuito de chaves seriais, onde somente quando as chaves A e B estiverem fechadas (A $\wedge$ B), a lâmpada acenderá (S = 1). Caso contrário, se A estiver aberta e B fechada (A = 0 e B = 1), A estiver fechada e B aberta (A = 1 e B = 0) ou se ambas estiverem abertas (A = 0 e B = 0), em qualquer desses casos o fluxo de energia será interrompido e a lâmpada estará apagada (S=0).

Circuito paralelo e a representação da disjunção lógica (OU)

A terceira forma representa a disjunção lógica também como um circuito de chaveamento lógico. Sua representação na lógica formal é caracterizada pelo OU lógico, no qual duas ou mais proposições são avaliadas simultaneamente e resultam em uma única saída: verdadeira, quando ao menos uma das chaves estiver no estado verdadeiro (DAGHLIAN, 1995). Para que a disjunção seja falsa, todas as proposições devem ser falsas (ABE, 2002).

Sua representação lógica é realizada por meio de um sinal $\vee$ ou |, posicionado entre as proposições; por exemplo, na proposição A $\vee$ B (leia-se "A ou B" ou "A disjunção com B"). Também pode ser representado por meio de uma tabela-verdade, como na Figura 10.

A	B	A ∨ B
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Figura 10. Tabela-verdade para operação de disjunção lógica.
Fonte: Adaptada de Brochi (2016).

Podemos confirmar, por meio da tabela-verdade construída para a operação A $\vee$ B, que somente quando A e B possuem entradas falsas, a saída é falsa; em todos os demais casos a saída será verdadeira (DAGHLIAN, 1995).

Em um circuito lógico OU, a disjunção lógica é representada por um circuito de chaves paralelas, ou seja, de um mesmo ponto do circuito ocorre uma subdivisão do caminho de percurso da energia em vários segmentos independentes, sendo que todos possuem a mesma resistência. Cada fio possui uma chave independente, como na Figura 11.

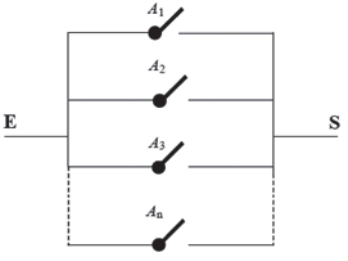


Figura 11. Circuito com chaves em paralelo, representação uma disjunção lógica.
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Na disjunção, a condição para que a corrente chegue até a lâmpada é que ao menos uma das chaves esteja fechada. Caso contrário, a lâmpada somente será desligada se $\{A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n\}$ for falso. Vejamos o exemplo da Figura 12.

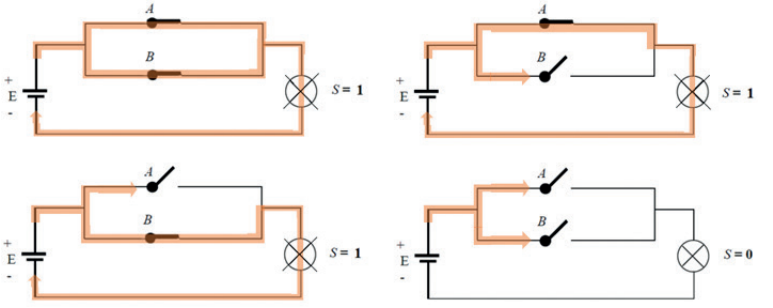


Figura 12. Circuito com chaves em paralelo, representação uma disjunção lógica.
Fonte: adaptado de Abe (2002).

Na representação completa de um circuito lógico OU, uma representação completa do circuito de chaves paralelas, na qual somente quando as chaves A e B estiverem abertas (A ∨ B), a lâmpada estará apagada (S = 0). Caso contrário, se A estiver aberta e B fechada (A = 0 e B = 1), A estiver fechada e B aberta (A = 1 e B = 0) ou se ambas estiverem fechadas (A = 1 e B = 1), em qualquer desses casos o fluxo de energia chegará até a lâmpada (S = 1).

Exemplos de aplicações com circuitos lógicos

Nas seções anteriores, você conheceu os principais componentes de um circuito lógico e suas configurações lógicas básicas, individualmente. Circuitos podem ser aplicados para diversos tipos de resoluções, desde as mais simples até soluções sofisticadas. Claro, quanto mais complexo é o problema, maior será o número de componentes a ser utilizado (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2003). Como estamos tratando de componentes lógicos, nosso objetivo nesta seção é compreender como combiná-los de forma adequada a fim de obter um circuito equivalente para uma determinada equação lógica ou para uma tabela-verdade.

Em nosso primeiro exemplo, vamos construir um circuito para a negação de uma conjunção lógica entre duas proposições A e B. Primeiro, vamos construir a equação lógica, ou seja, a formalização das premissas. Sabemos que uma conjunção entre A e B é representada pela equação A ^ B; logo, a negação da equação é ¬(A ^ B). Note que o problema se refere à negação da conjunção e não de A ou B em separado (Figura 13).

Tendo a equação, podemos então montar a respectiva tabela-verdade. O número de linhas na tabela segue a fórmula 2n, onde n é o número de premissas. Então, para duas premissas, 2^2 equivale a 4 linhas, caso fossem 3 proposições, seriam 2^3=8, e assim consecutivamente.

A	B	A ^ B	¬(A ^ B)
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	1

Figura 13. Tabela-verdade para a equação lógica ¬(A ^ B).
Fonte: Adaptada de Abe (2002).

Na tabela da Figura 13, podemos observar que nas duas primeiras colunas estão posicionadas as premissas. Na terceira coluna observamos o resultado da conjunção das premissas; e, na última, a negação da coluna da conjunção, sendo este o resultado almejado. Essa montagem é dedicada à demonstração completa, então não é obrigatório apresentar todas as colunas; conforme o tipo de problema e a experiência com a construção, você pode construir diretamente a coluna de solução final, ao menos para equações mais simples.

O último passo é a construção do circuito lógico combinacional que representará a equação lógica ¬(A ^ B). Para representação, podemos notar que serão necessárias duas chaves para representação da conjunção (A ^ B) e uma chave inversora para a negação (¬). Observe na Figura 14 o circuito resultante.

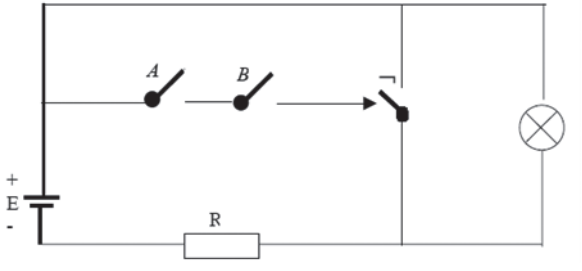


Figura 14. Circuito de chaveamento lógico para a equação lógica ¬(A ^ B).
Fonte: Abe (2002, p. 210).

Note que para demonstração desta equação, utilizamos o modelo anteriormente apresentado na Figura 6, no qual tínhamos uma única proposição influenciada por uma negação (¬A). Para o exemplo atual ¬(A ^ B), basta acrescentar a conjunção com a chave B. A representação serial é posicionada antes da negação, ou seja, o valor de saída para a conjunção, ao passar pela chave inversora, será invertido — seja ele qual for.

Para o próximo exemplo, vamos trabalhar com a formalização de um problema, sendo esta uma habilidade importante a ser desenvolvida por quem se dedica a conhecer a lógica. Como este não é o foco deste capítulo, vamos apenas pincelar alguns tópicos importantes durante os exemplos.

A formalização é a tradução da linguagem natural, a nossa linguagem falada, para a notação formal, em forma de equação lógica no nosso caso. Por exemplo, considere o problema a seguir.



Exemplo

A empresa ACME definiu que deve ser instalado um novo sistema de alarme no depósito. O local possui três acessos, e cada um deve ser protegido com um sensor que reconhece se a porta está aberta ou fechada. Quando o alarme estiver ativo, o acionamento de qualquer um dos sensores deve dispará-lo. Ainda existe uma chave secreta, conhecida apenas pelo vigilante, que quando acionada deve inativar o sistema.

Primeiro, vamos formalizar os pontos chave do problema:

- Temos três sensores, logo teremos três proposições, A, B e C. O problema também diz que "quando qualquer um dos sensores for acionado", ou seja, basta que um seja acionado para que a resposta seja verdadeira. Este comportamento é relacionado com uma disjunção, sendo assim, temos que parte da equação será (A V B V C).
- O problema também fala de uma chave D, que inativa o sistema. Para que o circuito funcione, esta chave precisa estar desligada, ou seja, precisamos negar a proposição D (¬D).
- Para finalizar, para que a equação esteja completa, é necessário que a chave D esteja desligada (¬D) e que os sensores não estejam acionados. Assim, temos como resultado a equação (A V B V C) ^ (¬D).

A tabela-verdade para esta construção é definida a seguir.

A	B	C	D	A ∨ B ∨ C	¬D	(A ∨ B ∨ C) ∨ ¬D
1	1	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0

Fonte: Adaptado de Abe (2002).

Na construção do circuito, vamos posicionar primeiro a chave inversora para a expressão ¬D, pois ela desativa ou não o restante do sistema, ou seja, quando ela está desligada, o sistema então passa a considerar os sensores das portas (A V B V C). Observe a Figura 15.

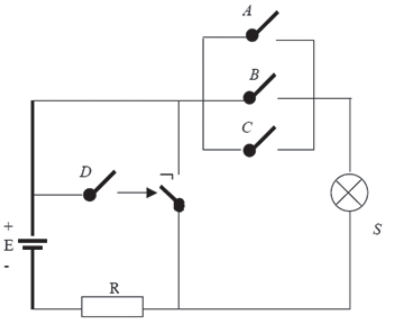


Figura 15. Circuito lógico construído para a equação (A V B V C) ^ (¬D).
Fonte: Abe (2002, p. 212).

Note que em seguida são posicionadas as chaves A, B e C, dispostas em disjunção. Desta forma, qualquer sensor que for acionado fará a corrente fluir pelo sistema até o acionamento do alarme.

Referências

ABE, J. M. *Introdução à lógica para a ciência da computação*. São Paulo: Arte & Ciência, 2002.

BROCHI, A. L. C. *Matemática aplicada a computação*. Porto Alegre: Bookman, 2016.

DAGHLIAN, J. *Lógica e álgebra de Boole*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995.

TANENBAUM, A. S. *Organização estruturada de computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais*: princípios e aplicações. São Paulo: Pearson, 2003.

Leitura recomendada

MACHADO, N. J.; CUNHA, M. O. da. 2. ed. *Lógica e linguagem cotidiana*: verdade, coerência, comunicação, argumentação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS